

Documento de Especificação de Requisitos

Projeto:	Sistema de Rastreabilidade de Amostras Laboratoriais
Data de Criação:	24/08/2026
Autor:	Fernanda Moreira Barreto
Cargo:	Desenvolvedor / Aluno
Disciplina:	PRG03 Programação Orientada a Objetos (Prof. Jonatas Bastos) IFBA Campus Irecê
Revisão:	01

Conteúdo

1 Introdução

1.1 Objetivo

1.2 Escopo do produto

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

2 Descrição geral

2.1 Modo de Operação

2.2 Funções do produto

2.3 Usuários e sistemas externos

2.4 Restrições

2.5 Requisitos Adiados

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionais

3.2 Requisitos Não-Funcionais

3.2.1 Desempenho

3.2.2 Usabilidade

3.2.3 Segurança

3.2.4 Expansibilidade

3.3 Requisitos de Interface

3.3.1 Interfaces de Usuário

3.3.2 Interfaces de Hardware

3.3.3 Interfaces de Software

3.3.4 Interfaces de Comunicação

3.4 Casos de Uso

3.4.1 Diagrama de Casos de Uso

3.4.2 Descrição dos Casos de Uso

4 Restrições e Limitações

5 Glossário

6 Referências

1 Introdução

O sistema de Rastreabilidade de Amostras Laboratoriais tem como finalidade digitalizar e controlar o ciclo de vida de uma amostra biológica, do recebimento até a liberação do laudo, permitindo que o atendente registre a entrada da amostra, o técnico de laboratório conduza e registre o andamento da análise, e o responsável técnico emita o laudo final — com rastreabilidade completa de cada etapa do processo.

Público-alvo: colaboradores de um laboratório de análises clínicas responsáveis pelo recebimento, processamento, análise e liberação de resultados de amostras biológicas.

1.1 Objetivo

Este documento tem como objetivo apresentar de forma detalhada os requisitos funcionais e não funcionais do sistema de Rastreabilidade de Amostras Laboratoriais. Ele servirá como guia para o desenvolvimento do software ao longo da disciplina PRG03 – Programação Orientada a Objetos, descrevendo as funcionalidades, características e necessidades que serão incorporadas de forma incremental a cada nova aula.

1.2 Escopo do produto

O escopo deste documento abrange as funcionalidades do sistema desde o cadastro de amostras e exames pelo atendente, passando pelo controle de status da amostra pelo técnico de laboratório (avanço ou rejeição), o registro automático do histórico de movimentações, até a emissão do laudo final pelo responsável técnico e a consulta do histórico completo de cada amostra.

1.3 Definições, Acrônimos e Abreviações

Nº	Sigla	Definição
01	RF	Requisito funcional
02	RNF	Requisito não funcional
03	UML	Unified Modeling Language (linguagem de modelagem unificada)
04	CU	Caso de uso

2 Descrição geral

2.1 Modo de Operação

O sistema opera como uma ferramenta de apoio ao fluxo interno de um laboratório de análises clínicas, interligando o Atendente (recebimento), o Técnico de Laboratório (análise) e o Responsável Técnico (emissão de laudo) em torno do ciclo de vida de cada amostra. Cada mudança de status é validada e registrada automaticamente, garantindo a rastreabilidade completa do processo.

2.2 Funções do produto

Nº	Função	Descrição
01	Cadastrar amostra	O atendente pode cadastrar uma amostra, informando tipo, paciente e exames associados.
02	Avançar status da amostra	O técnico de laboratório pode avançar o status da amostra seguindo a sequência válida do processo.
03	Rejeitar amostra	O técnico de laboratório pode marcar uma amostra como rejeitada a qualquer momento anterior à liberação do laudo.
04	Registrar histórico	Registra automaticamente cada mudança de status da amostra.
05	Emitir laudo	O responsável técnico pode registrar o laudo vinculado à amostra quando a análise estiver concluída.
06	Consultar histórico	Qualquer usuário autorizado pode consultar o histórico completo de movimentações de uma amostra.

2.3 Usuários e sistemas externos

Nº	Usuário	Descrição
01	Atendente	Responsável pelo cadastro da amostra e do paciente no momento do recebimento.
02	Técnico de Laboratório	Responsável por conduzir a análise e atualizar o status da amostra.
03	Responsável Técnico	Responsável pela emissão e liberação do laudo.

2.4 Restrições

Nº	Tipo	Descrição
01	Processo	Uma amostra não pode avançar de status pulando etapas da sequência definida.
02	Processo	Um laudo somente pode ser emitido para amostras com status “Análise Concluída”.
03	Segurança	O histórico de movimentações de uma amostra não pode ser alterado ou removido após seu registro.
04	Software	Opera em memória, sem persistência em banco de dados.

2.5 Requisitos Adiadados

Nº	Referência	Detalhes
01	Persistência de dados	Armazenar os dados de forma persistente, utilizando JPA/Hibernate.
02	Interface gráfica/web	Contar com uma interface gráfica ou web.
03	Autenticação de usuários	Restringir o acesso por perfil de usuário autenticado.

3 Requisitos específicos

3.1 Requisitos Funcionais

Código	Nome	Descrição
RF01	Cadastro de Amostra	Permitir o cadastro de uma amostra, com identificador único, tipo e paciente associado.
RF02	Status Inicial Automático	Atribuir automaticamente o status “Recebida” a toda amostra cadastrada.
RF03	Associação de Exames	Possível associar um ou mais exames a uma amostra.
RF04	Avanço de Status	Avançar o status de uma amostra apenas seguindo a sequência válida: Recebida → Em Análise → Análise Concluída → Laudo Liberado.
RF05	Rejeição de Amostra	Marcar uma amostra como “Rejeitada” a partir de qualquer etapa anterior à liberação do laudo.
RF06	Validação de Transição	Impedir transições de status inválidas (ex.: pular etapas), informando o motivo da rejeição da operação.
RF07	Histórico de Movimentações	Registrar automaticamente, no histórico da amostra, cada mudança de status (status anterior, novo status, data/hora).
RF08	Consulta de Histórico	Consultar o histórico completo de movimentações de uma amostra.
RF09	Emissão de Laudo	Registrar um laudo vinculado a uma amostra somente quando seu status for “Análise Concluída”.
RF10	Listagem por Status	Permitir listar as amostras cadastradas filtrando por status.

3.2 Requisitos Não-Funcionais

3.2.1 Desempenho

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF01	Registro Ágil	O cadastro de uma amostra e o registro de movimentações de status devem ocorrer em tempo reduzido, sem atraso perceptível para o usuário.

3.2.2 Usabilidade

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF02	Mensagens Claras	Apresentar mensagens claras e objetivas ao rejeitar uma transição de status inválida, indicando o motivo.

3.2.3 Segurança

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF03	Integridade do Histórico	O histórico de movimentações de uma amostra não deve poder ser alterado ou removido após seu registro.

3.2.4 Expansibilidade

Código	Requisito / Aplicação	Descrição
RNF04	Arquitetura Modular	Desenvolvido de forma modular, permitindo a futura incorporação de persistência, testes automatizados e interface.

3.3 Requisitos de Interface

3.3.1 Interfaces de Usuário

Nº	Nome	Descrição
01	Tela de Cadastro de Amostra	Interface para o atendente registrar uma nova amostra e associar exames.
02	Painel de Status	Técnico de laboratório visualizar e avançar ou rejeitar o status das amostras.
03	Tela de Emissão de Laudo	Responsável técnico registrar o laudo de uma amostra.
04	Tela de Histórico	Consulta do histórico de movimentações de uma amostra.

3.3.2 Interfaces de Hardware

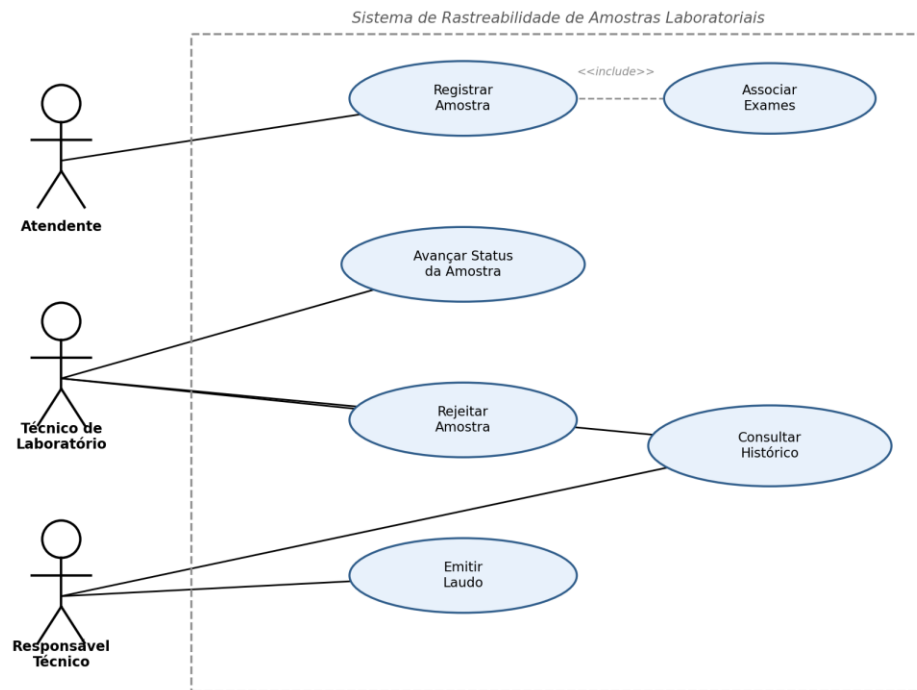
3.3.3 Interfaces de Software

O sistema será desenvolvido em Java (JDK), utilizando a IDE NetBeans.

3.3.4 Interfaces de Comunicação

3.4 Casos de Uso

3.4.1 Diagrama de Casos de Uso



3.4.2 Descrição dos Casos de Uso

CU01 — Registrar Amostra

Ator Principal

Atendente

Pré-condição

Paciente já cadastrado no sistema.

Fluxo Principal

1. O atendente informa o tipo de amostra e o paciente associado;
2. O atendente associa um ou mais exames à amostra;
3. O sistema atribui automaticamente o status "Recebida";
4. O sistema registra a primeira movimentação no histórico.

Pós-condição

Amostra cadastrada com status "Recebida".

Relação

<<include>> Associar Exames

CU02 — Avançar Status da Amostra

Ator Principal

Técnico de Laboratório

Pré-condição

Amostra cadastrada, com status diferente de “Rejeitada” ou “Laudo Liberado”.

Fluxo Principal

1. O técnico seleciona a amostra;
2. O técnico solicita o avanço para o próximo status da sequência;
3. O sistema valida se a transição é permitida;
4. O sistema atualiza o status e registra a movimentação no histórico.

Fluxo Alternativo

Se a transição for inválida, o sistema rejeita a operação e informa o motivo (RF06).

Pós-condição

Amostra com novo status e histórico atualizado.

CU03 — Rejeitar Amostra

Ator Principal

Técnico de Laboratório

Pré-condição

Amostra com status anterior a “Laudo Liberado”.

Fluxo Principal

1. O técnico seleciona a amostra;
2. O técnico marca a amostra como “Rejeitada”;
3. O sistema registra a movimentação e impede novas mudanças de status.

Pós-condição

Amostra com status “Rejeitada”, sem novas transições permitidas.

CU04 — Emitir Laudo

Ator Principal

Responsável Técnico

Pré-condição

Amostra com status “Análise Concluída”.

Fluxo Principal

1. O responsável técnico seleciona a amostra;
2. O responsável técnico registra o laudo vinculado à amostra e aos exames realizados;
3. O sistema atualiza o status da amostra para “Laudo Liberado”.

Pós-condição

Laudo emitido e amostra com status “Laudo Liberado”.

CU05 — Consultar Histórico da Amostra

Ator Principal

Técnico de Laboratório / Responsável Técnico

Pré-condição

Amostra cadastrada no sistema.

Fluxo Principal

1. O usuário seleciona a amostra desejada;
2. O sistema exibe todas as movimentações registradas, em ordem cronológica.

Pós-condição

Histórico completo exibido ao usuário.

4 Restrições e Limitações

- Caso o sistema não valide corretamente uma transição de status, amostras poderiam avançar de forma inconsistente, comprometendo a rastreabilidade do processo.

5 Glossário

Termo	Definição
Amostra	Material biológico recebido pelo laboratório para análise, identificado unicamente e acompanhado ao longo de todo o processo.
Paciente	Pessoa a quem a amostra pertence.
Exame	Procedimento a ser realizado sobre a amostra.
StatusAmostra	Enumeração dos estados possíveis do ciclo de vida da amostra (Recebida, Em Análise, Análise Concluída, Laudo Liberado, Rejeitada).
MovimentacaoAmostra	Registro histórico de cada mudança de status de uma amostra, com data/hora e status de origem e destino.
Laudo	Documento com o resultado final da análise, vinculado à amostra e aos exames realizados.

6 Referências
